[19]中华人民共和国国家知识产权局

[51]Int. Cl[7]
B60K 23/04

[12]实用新型专利说明书

[21] ZL 专利号 00244661.8

[45]授权公告日 2001 年 8 月 8 日

[11]授权公告号 CN 2441677Y

[22]申请日 2000.10.13

[21]申请号 00244661.8

[73]专利权人 重庆金仑工业设备开发有限公司

地址 400038 重庆市沙坪坝区梨树湾花生堡 113 号

[72]设计人 魏 钧

[74]专利代理机构 重庆市专利事务所

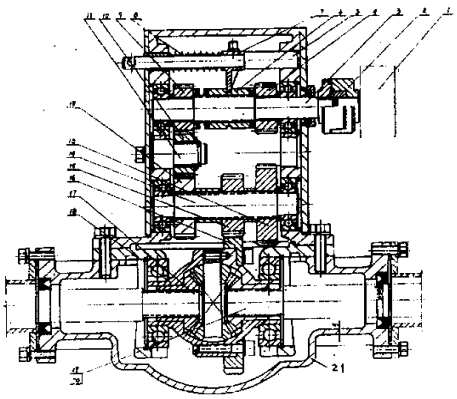
代理人 刘小红

权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图页数 1 页

[54]实用新型名称 发动机后置直连式倒挡和驱动装置

[57]摘要

一种发动机后置直连式倒挡和驱动装置，其特征在于：Ⅰ轴的左、右侧空套有带节爪的Ⅰ轴齿轮 4 和 9，Ⅰ轴中间具有与之花键联接的接手 6，Ⅱ轴 14 上具有与轴花键联接的Ⅱ轴齿轮 12 和 13 及主动齿轮 15，接手在拨叉 7 的带动下左、右移动可分别与其两端的Ⅰ轴齿轮 4 或 9 的节爪啮合，或使与Ⅰ轴齿轮 4 啮合的Ⅱ轴上的齿轮 13 旋转而使主动齿轮及其安装在差速器壳上的从动齿轮 16 转动，或通过与Ⅰ轴齿轮 9 啮合的半轴 11 上的过桥齿轮 10 与Ⅱ轴齿轮 12 啮合，而使主动齿轮及其安装在差速器壳上的从动齿轮转动。



ISSN1008-4274

知识产权出版社出版

CN 1020

权 利 要 求 书

1. 一种发动机后置直连式倒挡和驱动装置，包括变速箱壳体、发动机(1)、差速器(18)，由Ⅰ、Ⅱ轴(3)和(14)，半轴(11)、接手(6)、主从动齿轮(15)和(16)及拨叉(7)构成的前进机构、空档机构、倒挡机构，其中悬挂在后桥支架上的发动机通过联轴器(2)将动力传递到位于变速箱内的Ⅰ轴(3)上；其特征在于：Ⅰ轴的左、右侧空套有带节爪的Ⅰ轴齿轮(4)和(9)，Ⅰ轴中间具有与之花键联接的接手(6)，Ⅱ轴(14)上具有与轴花键联接的Ⅱ轴齿轮(12)和(13)及主动齿轮(15)，接手在拨叉(7)的带动下左、右移动可分别与其两端的Ⅰ轴齿轮(4)或(9)的节爪啮合，或使与Ⅰ轴齿轮(4)啮合的Ⅱ轴上的齿轮(13)旋转而使主动齿轮及其安装在差速器壳上的从动齿轮(16)转动，或通过与Ⅰ轴齿轮(9)啮合的半轴(11)上的过桥齿轮(10)与Ⅱ轴齿轮(12)啮合，而使主动齿轮及其安装在差速器壳上的从动齿轮转动，把动力传输到差速器(18)上，再通过差速器把动力分配到左、右半轴(17)和(19)即带动车轮(20)旋转。

2. 根据权利要求1所述的发动机后置直连式倒挡和驱动装置，其特征在于：差速器位于球壳(21)内，球壳与变速箱联接为一体，箱体上穿轴的地方加有密封圈。

说　明　书

发动机后置直连式倒挡和驱动装置

本实用新型涉及正三轮车摩托车的传动装置，特别是一种正三轮摩托车发动机后置直连式倒挡和驱动装置。

现有技术中的正三轮摩托车的传动装置的发动机裸露，为自然风冷，散热性好，但存在以下的缺陷：

1. 机械效率较低，为0.85-0.90；

2. 由于采用链条开式传动，即主、被动链条和中置二级传动，使链轮链条干摩擦，磨损快，寿命低，一般使用寿命短，在3000-5000KM就会报废；

3. 由于采用开式结构，无法对传动装置进行润滑；

4. 在进行维修保养时，需更换后桥大链轮，要先拆板簧，使后桥与车架剥离，然后拆后桥换链轮，非常麻烦；

5. 由于发动机与车身大架直连，不能阻隔振源，振动大，噪声高；

6. 由于另外加倒挡箱，增加了负载；

7. 为跨式驾驶，骑乘的舒适性较差，长途骑乘，容易疲劳；

8. 由于不能完全密封，必须留出发动机启动和驾驶操作空间，泥、水和灰尘易进入车箱内。

本实用新型的目的在于提供一种能够克服现有技术存在的上述不足的，适用于正三轮摩托车的发动机后置直连式倒挡和驱动装置。

本实用新型的上述目的是通过这样的技术方案实现的，即一种发动机后置直连式倒挡和驱动装置，包括变速箱壳体、发动机、差速器，由Ⅰ、Ⅱ轴，半轴、接手、主从动齿轮及拨叉构成的前进机构、空档机构、倒挡机构，其中悬挂在后桥支架上的发动机通过联轴器将动力传递到位于变速箱内的Ⅰ轴上；其特征在于：Ⅰ轴左、右侧空套有带节爪的Ⅰ轴齿轮，Ⅰ轴中间具有与之花键联接的接手，Ⅱ轴上具有与轴花键联接的Ⅱ轴齿轮及主动齿轮，接手在拨叉的带动下左、右移动可分别与其两端的Ⅰ轴齿轮的节爪啮合，使与Ⅰ轴齿轮啮合的Ⅱ轴上的齿轮旋转而使主动齿轮及其安装在差速器壳上的从动齿轮转动，或通过与Ⅰ轴齿轮啮合的半轴上的过桥齿轮与Ⅱ轴齿轮啮合，而使主动齿轮及其安装在差速器壳上的从动齿轮转动，

把动力传输到差速器上，再通过差速器把动力分配到左、右半轴即带动车轮旋转。

本实用新型的上述结构可以通过附图给出的实施例进一步说明。

附图为本实用新型的结构阶梯剖视图。

参见附图：图中的发动机后置直连式倒挡和驱动装置，包括变速箱壳体、发动机1、差速器18，由Ⅰ、Ⅱ轴3和14，半轴11、接手6、主从动齿轮15和16及拨叉7构成的前进机构、空档机构、倒挡机构，其中悬挂在后桥支架上的发动机通过联轴器2将动力传递到位于变速箱Ⅰ轴3上；其特征在于：Ⅰ轴的左、右侧空套有带节爪的Ⅰ轴齿轮4和9，Ⅰ轴中间具有与之花键联接的接手6，Ⅱ轴14上具有与轴花键联接的Ⅱ轴齿轮12和13及主动齿轮15，接手在拨叉7的带动下左、右移动可分别与其两端的Ⅰ轴齿轮4或9的节爪啮合，或使与Ⅰ轴齿轮4啮合的Ⅱ轴上的齿轮13旋转而使主动齿轮及其安装在差速器壳上的从动齿轮16转动，或通过与Ⅰ轴齿轮9啮合的半轴11上的过桥齿轮10与Ⅱ轴齿轮12啮合，而使主动齿轮及其安装在差速器壳上的从动齿轮转动，把动力传输到差速器18上，再通过差速器把动力分配到左、右半轴17和19即带动车轮20旋转。

在上述结构中，差速器位于球壳21内，球壳与变速箱联接为一体，箱体上穿轴的地方加有密封圈。

本实用新型的工作原理是这样的：

一．前进功能：悬挂在后桥支架上的发动机1通过连轴器2 把动力传输到Ⅰ轴3上，Ⅰ轴左、右侧空套着带节爪的Ⅰ轴齿轮4和Ⅰ轴齿轮9，Ⅰ轴中间制有花键，接手6装在Ⅰ轴的花键段。三轮车前进行驶时，压簧8将接手6推向右侧的时，与Ⅰ轴齿轮4的节爪啮合，轮齿4与Ⅱ轴齿轮13啮合，将动力传输到Ⅱ轴14上（这时Ⅰ轴与Ⅱ轴的旋转方向相反），固接在Ⅱ轴上的主动齿轮15与差速器壳上固定安装的从动大齿轮16相啮合，该齿轮与差速器上的齿轮啮合，而将动力传输到差速器18上，再通过差速器把动力分配到左半轴17和右半轴19上，左右半轴即带动车轮20旋转，从而实现三轮车前进行驶。

二．空档：当驾驶员操纵拉杆5向左方移动到空档位置时，使接手6 处于

中间位置，无动力输出，车子不能行驶。

三.倒档功能：当驾驶员操纵拉杆5继续向左方移动到倒挡位置时，使接手6与Ⅰ轴齿轮9的节爪啮合，轮齿与空套在半轴11上的过桥齿轮10啮合，过桥齿轮与固接在Ⅱ轴上的Ⅱ轴齿轮12啮合，从而把动力传输到Ⅱ轴上，Ⅰ轴与Ⅱ轴旋转方向相同（以下传动与前进行驶相同）。达到了倒档的目的，即实现了车子的后退。

本实用新型由于上述结构而具有以下的优点：

1.机械效率高，可达0.94-0.96；

2.使用寿命长：由于齿轮在箱内闭式传动，全封闭油浴式润滑，齿轮磨损小，寿命长，维修周期在20000KM以上，使用寿命在100,000KM以上；

3.润滑方式：全封闭油浴式润滑；

4.由于后桥总成的相关组件都可以独立拆装，不需与车体剥离，易拆易装，维修保养方便；

5.由于发动机与后桥直连，振源被板簧、减振套阻隔，消除共振，振动小，噪声低；

6.变速箱自带倒档功能，操作方便、可靠；

7.踏板坐式驾驶，长途骑乘，不易疲劳；

8.整车的封闭性好，可以完全封闭，泥、水、灰尘不易进车箱。

说　明　书　附　图

